JOBSHEET 9

Athasyah Addin Satriya Abdi

TI – 1C / 05

Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

```
 */
public class ArrayBilangan05 {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];
        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
Problems  Output  DevDb  Ports  Terminal  Debug Console

PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9\" ; if ($?) { javac ArrayBilangan05.jav
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9>
```

Pertanyaan

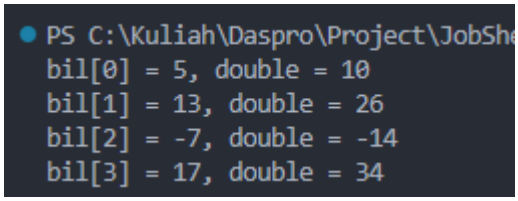
1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
   Jawab: Program akan mengalami error (incompatible types) jika angka 5.0 dan 7.5 dimasukkan ke dalam array bertipe int. Karena Int hanya dapat menyimpan bilangan bulat
2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
   Jawab:

```
public static void main(String[] args) {
    int[] bil = { 5, 13, -7, 17 };
```

Loading...

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.

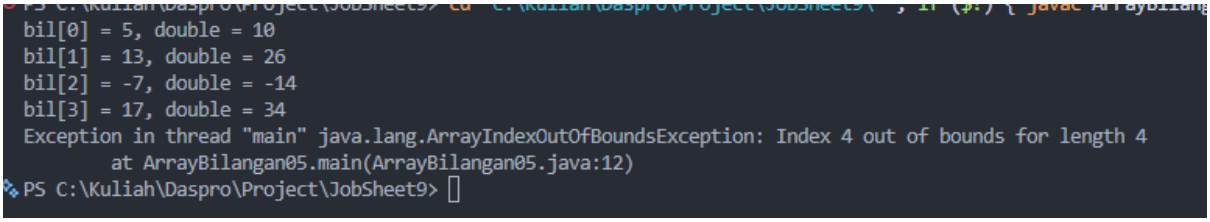
Jawab:



Statement tersebut digunakan untuk menampilkan indeks array, nilai elemen array, dan hasil perkalian nilai elemen dengan angka 2.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

Jawab:



Error terjadi karena Array bil memiliki 4 elemen dengan indeks mulai dari 0 sampai 3. Ketika kondisi menggunakan i <= 4, perulangan tetap dijalankan saat i bernilai 4. Padahal, indeks 4 tidak tersedia dalam array. Akibatnya terjadi error tersebut

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

Jawab:

Metode	Cara Kerja	Keguanan
For Loop	**Mengakses elemen menggunakan indeks.**	**Ketika membutuhkan indeks atau ingin mengubah elemen tertentu.**
Foreach Loop	**Mengakses setiap elemen secara langsung tanpa menggunakan indeks.**	**Ketika hanya ingin membaca atau menampilkan seluruh isi array.**
Arrays.toString()	**Mengubah isi array menjadi representasi String.**	**Ketika ingin menampilkan seluruh isi array secara praktis.**

Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }
        input.close();
    }
}
```

```
Problems 1  Output  DevDb  Ports  Terminal  Debug Console

PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9\" ; if ($?) { javac ArrayNilai05.java } ; if (
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9>
```

Jawab

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
   Jawab: Kondisi i < nilaiAkhir.length digunakan untuk menentukan batas perulangan berdasarkan jumlah elemen yang dimiliki array nilaiAkhir. Kondisi tersebut digunakan agar perulangan berjalan sebanyak jumlah elemen array dan tidak mengakses indeks di luar batas array.
2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
   Jawab:

```java
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
    if (nilaiAkhir[i] > 70) {
        System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": "
                + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
    }
}
```

- **Program membuat array nilaiAkhir dengan kapasitas 10 elemen.**
- **Program meminta pengguna memasukkan nilai dari 10 mahasiswa menggunakan for loop.**
- **Setelah seluruh nilai dimasukkan, program melakukan perulangan kedua untuk memeriksa setiap nilai.**
- **Statement if (nilaiAkhir[i] > 70) digunakan untuk memeriksa apakah nilai mahasiswa lebih dari 70.**
- **Jika kondisi benar, program menampilkan nomor mahasiswa dan nilainya dengan status LULUS.**
- **Jika kondisi salah, program melewati mahasiswa tersebut sehingga nilainya tidak ditampilkan.**

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

Jawab:

```
public static void main(String[] args) {
    int[] nilaiAkhir = new int[10];
    Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

    int nomor = 1;

    for (int nilai : nilaiAkhir) {    Variable nilai is never read
        System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + nomor + ": ");
        nilaiAkhir[nomor - 1] = input.nextInt();
        nomor++;
    }

    nomor = 1;

    for (int nilai : nilaiAkhir) {
        String status = (nilai > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
        System.out.println("Mahasiswa ke-" + nomor + ": "
                + nilai + " (" + status + ")");
        nomor++;
    }

    input.close();
}
```

Tidak seluruhnya. Meskipun kedua perulangan dapat menggunakan foreach, terdapat perbedaan dalam cara mengakses dan mengubah elemen array.

- **Bagian input: Foreach dapat digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah elemen array. Namun, variabel nilai hanya merupakan salinan nilai elemen, sehingga pengisian harus tetap dilakukan melalui indeks array, yaitu nilaiAkhir[nomor - 1].**

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

Jawab:

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": "
                        + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                jumlahLulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": "
                        + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("\nJumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);

        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9> co
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 76
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 54
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 89
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 74
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 35
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 68
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 54
Mahasiswa ke-1: 67 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-2: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 76 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 54 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-5: 89 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 74 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 35 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-9: 68 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 54 (TIDAK LULUS)

Jumlah mahasiswa lulus: 5
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 5
```

Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        String predikat;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi)
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah)
                terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 87
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 89
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 77
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 65
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 09
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 90
Total nilai: 689
Rata-rata: 68.9
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 9
Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9>
```

Pertanyaan:

- Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).
  Jawab:

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        int jumlahLulus = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi)
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah)
                terendah = nilaiMhs[i];
        }

        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9> cd
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 87
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 56
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 67
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 47
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 89
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 09
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 84
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 34
Total nilai: 629
Rata-rata: 62.9
Jumlah mahasiswa lulus: 5
Nilai tertinggi: 89
Nilai terendah: 9
```

- Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.
  Jawab:

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0.");
        } else {
            int[] nilaiMhs = new int[n];
            int total = 0;
            double rata2;

            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilaiMhs[i] = input.nextInt();
                total += nilaiMhs[i];
            }

            rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;

            int tertinggi = nilaiMhs[0];
            int terendah = nilaiMhs[0];

            for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > tertinggi)
                    tertinggi = nilaiMhs[i];

                if (nilaiMhs[i] < terendah)
                    terendah = nilaiMhs[i];
            }

            String predikat;

            if (rata2 >= 85) {
                predikat = "SANGAT BAIK";
            } else if (rata2 >= 70) {
                predikat = "BAIK";
            } else {
                predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";
            }

            System.out.println("\nTotal nilai: " + total);
            System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
            System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);
            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 86
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 46
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 47
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 97
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 100

Total nilai: 376
Rata-rata: 75.2
Predikat kelas: BAIK
Nilai tertinggi: 100
Nilai terendah: 46
```

- Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!
  Jawab: Penggunaan (double) diperlukan agar hasil perhitungan rata-rata tetap memiliki nilai desimal dan lebih akurat. Tanpa type casting, Java akan melakukan pembagian bilangan bulat sehingga bagian desimal terpotong sebelum hasilnya disimpan ke variabel double.

Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

A – Linear Search

```java
public class SearchNilai05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = { 78, 65, 90, 55, 88, 72 };
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```
blems 2  Output  DevDb  Ports  Terminal  Debug Console

S C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9\" ; if ($?) { javac SearchNi
ilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
S C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9>
```

B – Bubble Sort

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = { 78, 65, 90, 55, 88, 72 };
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
roblems 2  Output  DevDb  Ports  Terminal  Debug Console

PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9\"
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9>
```

Pertanyaan:

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
   Jawab: Pada program Bagian A, break; digunakan ketika nilai dalam array sama dengan nilai key yang dicari.
2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.
   Jawab:

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int n = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[n];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = input.nextInt();

        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key
                        + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah elemen array: 3
Masukkan nilai ke-1: 12
Masukkan nilai ke-2: 54
Masukkan nilai ke-3: 33
Masukkan nilai yang ingin dicari: 54
Nilai 54 ditemukan pada indeks ke-1
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.
   Jawab:

```
    if (!ditemukan) {
        System.out.println("MAAF! Nilai yang dicari (" + key
                + ") tidak ditemukan dalam array.");
        System.out.println("Program telah memeriksa seluruh "
                + nilai.length + " elemen array.");
    }
```

```
Masukkan jumlah elemen array: 3
Masukkan nilai ke-1: 23
Masukkan nilai ke-2: 54
Masukkan nilai ke-3: 55
Masukkan nilai yang ingin dicari: 88
MAAF! Nilai yang dicari (88) tidak ditemukan dalam array.
Program telah memeriksa seluruh 3 elemen array.
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

   Jawab:

   - **Menentukan data awal: Program menggunakan array yang berisi sejumlah nilai dan menentukan urutan pengurutan, yaitu ascending (dari terkecil ke terbesar).**
   - **Melakukan perulangan pertama: Perulangan pertama (for i) digunakan untuk mengatur jumlah putaran pengurutan. Setiap putaran akan membantu menempatkan satu elemen pada posisi yang benar.**
   - **Membandingkan elemen berdekatan: Perulangan kedua (for j) digunakan untuk membandingkan dua elemen yang bersebelahan dalam array.**
   - **Memeriksa urutan elemen: Program menggunakan percabangan if untuk memeriksa apakah elemen di sebelah kiri lebih besar daripada elemen di sebelah kanan. Jika kondisi tersebut terpenuhi, kedua elemen harus ditukar.**
   - **Melakukan pertukaran nilai: Pertukaran dilakukan menggunakan variabel sementara (temp) agar nilai kedua elemen tidak hilang atau tertimpa.**
   - **Mengulangi proses pengurutan: Setelah satu putaran selesai, program kembali melakukan perbandingan pada elemen-elemen yang belum terurut. Pada setiap putaran, elemen terbesar yang belum terurut akan berpindah ke posisi paling kanan.**

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

   Jawab:

SortNilai05.java > ...

```
1
2   import java.util.Arrays;
3
4   public class SortNilai05 {
        Run main | Debug main | Run | Debug
5       public static void main(String[] args) {
6           int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
7
8           for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
9               for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
10                  if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
11                      int temp = nilai[j];
12                      nilai[j] = nilai[j + 1];
13                      nilai[j + 1] = temp;
14                  }
15              }
16          }
17
18          System.out.println("Hasil pengurutan descending: "
19                  + Arrays.toString(nilai));
20      }
21  }
22
```

Problems 3 | Output | DevDb | Ports | Terminal | Debug Console

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9\" ; if
Hasil pengurutan descending: [90, 88, 78, 72, 65, 55]
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9>
```

Tugas 1 - Pengelolaan Nilai Mahasiswa

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1_05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = input.nextInt();

        if (n <= 0) {
            System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0.");
        } else {
            int[] nilaiMhs = new int[n];
            int total = 0;
            int tertinggi, terendah;
            double rata2;

            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilaiMhs[i] = input.nextInt();

                total += nilaiMhs[i];
            }

            rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;

            tertinggi = nilaiMhs[0];
            terendah = nilaiMhs[0];

            for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                    tertinggi = nilaiMhs[i];
                }

                if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                    terendah = nilaiMhs[i];
                }
            }

            System.out.println("\n=== DAFTAR NILAI MAHASISWA ===");

            for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
                String status = (nilaiMhs[i] > 70)
                        ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";

                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1)
                        + ": " + nilaiMhs[i] + " (" + status + ")");
            }

            System.out.println("\n=== HASIL PENGELOLAAN NILAI ===");
            System.out.println("Jumlah mahasiswa: " + n);
            System.out.println("Total nilai: " + total);
            System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        }

        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9\" ; if ($?) { javac T
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 77
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 87
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 90

=== DAFTAR NILAI MAHASISWA ===
Mahasiswa ke-1: 77 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 87 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-4: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 90 (LULUS)

=== HASIL PENGELOLAAN NILAI ===
Jumlah mahasiswa: 5
Total nilai: 377
Rata-rata: 75.4
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 45
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9>
```

Tugas 2 - Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2_05 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Convert to try-with-resources

        String[] menu = {
            "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar",
            "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino",
            "Chocolate Ice"
        };

        int[] harga = {
            15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000
        };

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n================================");
            System.out.println("       KAFE KAMPUS POLINEMA");
            System.out.println("================================");
            System.out.println("1. Cari Menu");
            System.out.println("2. Pesan Menu");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.println("--------------------------------");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {    Convert switch to rule switch
                case 1:
                    System.out.println("\n=== PENCARIAN MENU ===");
                    System.out.print("Masukkan nama menu: ");
                    String cari = input.nextLine();

                    int posisi = -1;

                    for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
                        if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                            posisi = i;
                            break;
                        }
                    }

                    if (posisi != -1) {
                        System.out.println("Menu ditemukan!");
                        System.out.println("Nama  : " + menu[posisi]);
                        System.out.println("Harga : Rp" + harga[posisi]);
                    } else {
                        System.out.println("Maaf, menu tidak tersedia.");
                    }
                    break;
```

```
            case 2:
                System.out.println("\n=== DAFTAR MENU ===");

                for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
                    System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i]
                            + " - Rp" + harga[i]);
                }

                System.out.print("\nMasukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
                int jumlah = input.nextInt();
                input.nextLine();

                if (jumlah <= 0) {
                    System.out.println("Jumlah pesanan harus lebih dari 0.");
                    break;
                }

                String[] pesanan = new String[jumlah];
                int[] hargaPesanan = new int[jumlah];

                int totalBiaya = 0;

                for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
                    boolean ditemukan = false;

                    while (!ditemukan) {
                        System.out.print("Masukkan nama menu pesanan ke-"
                                + (i + 1) + ": ");
                        String namaPesanan = input.nextLine();

                        for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                            if (menu[j].equalsIgnoreCase(namaPesanan)) {
                                pesanan[i] = menu[j];
                                hargaPesanan[i] = harga[j];
                                totalBiaya += harga[j];
                                ditemukan = true;
                                break;
                            }
                        }

                        if (!ditemukan) {
                            System.out.println(
                                "Menu tidak tersedia. Silakan masukkan kembali."
                            );
                        }
                    }
                }
```

```
                }

                System.out.println("\n================================");
                System.out.println("          STRUK PEMESANAN");
                System.out.println("================================");

                for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {
                    System.out.println((i + 1) + ". " + pesanan[i]
                            + " - Rp" + hargaPesanan[i]);
                }

                System.out.println("--------------------------------");
                System.out.println("Total biaya : Rp" + totalBiaya);
                System.out.println("================================");
                System.out.println("Terima kasih telah memesan!");
                break;

            case 0:
                System.out.println("\nTerima kasih telah mengunjungi Kafe Kampus!");
                break;

            default:
                System.out.println("\nPilihan tidak valid. Silakan pilih kembali.");
        }

    } while (pilihan != 0);

    input.close();
  }
}
```

```
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9> cd "c:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9\" ; if ($?) { javac Tugas2_05.java } ; if ($?) { java

==================================
       KAFE KAMPUS POLINEMA
==================================
1. Cari Menu
2. Pesan Menu
0. Keluar
----------------------------------
Pilih menu: 1

=== PENCARIAN MENU ===
Masukkan nama menu: nasi goreng
Menu ditemukan!
Nama  : Nasi Goreng
Harga : Rp15000

==================================
       KAFE KAMPUS POLINEMA
==================================
1. Cari Menu
2. Pesan Menu
0. Keluar
----------------------------------
Pilih menu: 2

=== DAFTAR MENU ===
1. Nasi Goreng - Rp15000
2. Mie Goreng - Rp13000
3. Roti Bakar - Rp10000
4. Kentang Goreng - Rp12000
5. Teh Tarik - Rp8000
6. Cappucino - Rp18000
7. Chocolate Ice - Rp20000

Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: 2
Masukkan nama menu pesanan ke-1: nasi goreng
Masukkan nama menu pesanan ke-2: teh tarik

==================================
          STRUK PEMESANAN
==================================
1. Nasi Goreng - Rp15000
2. Teh Tarik - Rp8000
----------------------------------
Total biaya : Rp23000
==================================
Terima kasih telah memesan!

==================================
       KAFE KAMPUS POLINEMA
==================================
1. Cari Menu
2. Pesan Menu
0. Keluar
----------------------------------
Pilih menu: 0

Terima kasih telah mengunjungi Kafe Kampus!
PS C:\Kuliah\Daspro\Project\JobSheet9>
```